

2026 MoonBit 开源大赛 - 项目申报书

项目名称	Cron-Mbt (高性能企业级 Cron 调度引擎与工具链)
是否为原创/移植	纯原创项目 (基于 MoonBit 强类型系统从零设计的编译原理级解析器, 无外部依赖)
GitHub 仓库链接	https://github.com/cxh04/Cron-Mbt (含数十次自然迭代, 架构极度饱满)
Gitlink 仓库链接	https://www.gitlink.org.cn/cxh0404/Cron-Mbt (与 GitHub 实时双向同步)

1. 项目简介 (Project Overview)

当前官方 Mooncakes 生态依然缺乏一款专门针对 Cron 日历调度的独立核心包。**Cron-Mbt** 旨在填补这一空白, 交付一个成熟度极高的企业级开源生态集。它不仅仅是一个调用库, 更是一套集成了“核心调度引擎”、“多终端命令行工具 (CLI)”、以及“GitHub Actions 自动化流水线”的完整工程解决方案。依托 MoonBit 极致的编译运行速度, 能够在底层实现对于复杂时间表达式的毫秒级解析与下一次执行推导。

2. 项目方向与成熟度 (Direction & Extensibility)

主攻方向: MoonBit 国产基础软件生态库构建、配套自动化工具链扩容。

高成熟度与可扩展性设计:

- 采用彻底解耦的模块化结构: 将抽象语法树解析 (`cron/parser.mbt`) 与命令行终端入口 (`cli/main.mbt`) 分离, 具备极强的复用性。
- 严苛的开源协同标准: 配备了完整的周边文档目录 (`docs/`)、开发脚本 (`scripts/`)、Git 钩子以及针对底层内部状态检查的白盒测试体系 (`cron_wbtest.mbt`)。
- 不仅适用于云端后端服务, 更能借助 Wasm 特性完美嵌入资源受限的边缘设备, 执行离线常驻定时监控。

3. 拟实现的核心技术功能 (Core Technical Features)

- **编译器级别的前端架构：**放弃了脆弱的字符串切割，手工实现了零内存额外分配的状态机词法分析器（lexer.mbt）和 AST 抽象语法树映射。完美支持 `\*`, `;`, ` `, `.` 等复杂的混合规则组合。
- **高阶时间算法推导：**核心调度器不仅验证时间戳是否匹配，更能主动推导 `next\_execution\_time`，内部完美处理了跨月进位、大小月边界与闰年二月的复杂算法。
- **企业级宏指令与容错机制：**内置对 `@hourly`, `@daily`, `@yearly` 的原生支持。利用 MoonBit 的 Result 数据结构彻底阻断 panic/抛出异常，所有解析越界问题均返回带有错误路径的安全警告，实现纯函数无副作用调度。

4. 实施路线与交付进度 (Roadmap)

项目分为三个阶段稳步推进，当前核心生态闭环已全面交付：

- **当前交付成果：**完整的 Lexer/AST 架构解析库、CLI 独立主控程序、黑白盒多维测试矩阵、GitHub CI 自动化流水线、齐全的周边架构文档与贡献指南，并已在双平台同步开源。
- **后期演进规划：**接入多时区 (Timezone) 偏移计算引擎；在当前 5 字段标准之上，向下延展至秒级（6 字段）高频业务调度；最终封装上线至 mooncakes.io 全局包管理中心。